Unidade 04 | Capítulo 01

# Introdução aos Modelos de Serviço em Nuvem

Prof.: Alberson Dantas





# Sumário

- Conceito de “as a Service”;
- Diferenças entre IaaS, PaaS e SaaS;
- Responsabilidades compartilhadas;
- Introdução ao XaaS;
- Panorama de mercado e tendências.

# O que significa “as a Service”?

A expressão “as a Service” é uma abordagem de entrega de recursos tecnológicos em que o cliente acessa, consome e paga por produtos ou funcionalidades sob demanda, via internet.

Ou seja, a empresa não precisa comprar software ou servidores, ela utiliza serviços hospedados na nuvem, contratando-os como se fossem utilidade.



https://blog.dsacademy.com.br/data-as-a-service-daas-beneficios-e-tendencias/

# Evolução do Consumo de Tecnologia

Tradicionalmente, a adoção de recursos digitais exigia:

- Compra de hardware (servidores, redes);
- Instalação de softwares locais;
- Manutenção de infraestrutura física;
- Equipe técnica para suporte interno.

Com o modelo "as a Service", tudo isso é terceirizado e entregue como serviço, com cobrança baseada no uso (modelo pay-as-you-go).



https://compusyx.com.br/servidores-empresariais-o-que-voce-precisa-saber/

# Benefícios do modelo “as a Service”

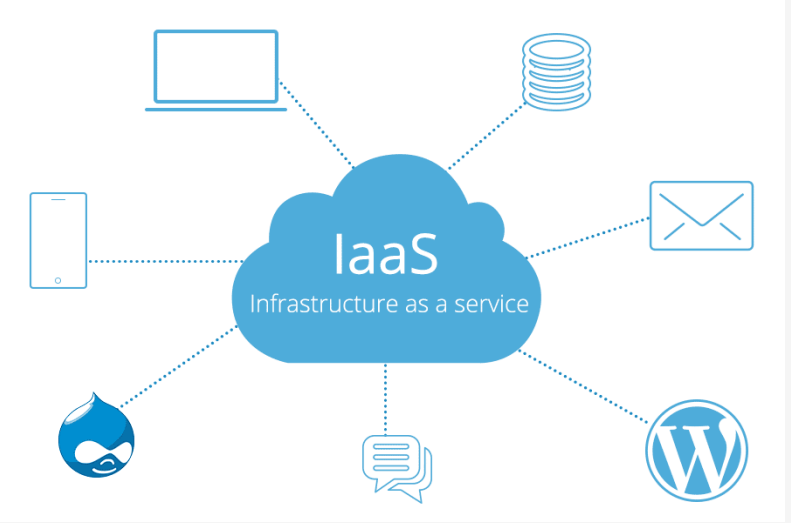
- Escalabilidade;
- Economia;
- Agilidade;
- Foco estratégico.

# IaaS – Infrastructure as a Service

O cliente contrata infraestrutura virtualizada e é responsável por instalar e gerenciar seus próprios sistemas operacionais, bancos de dados e aplicações.

Exemplos:

- Microsoft Azure Virtual Machines;
- AWS EC2;
- Google Compute Engine.




https://kinsta.com/pt/blog/iaas-vs-paas/

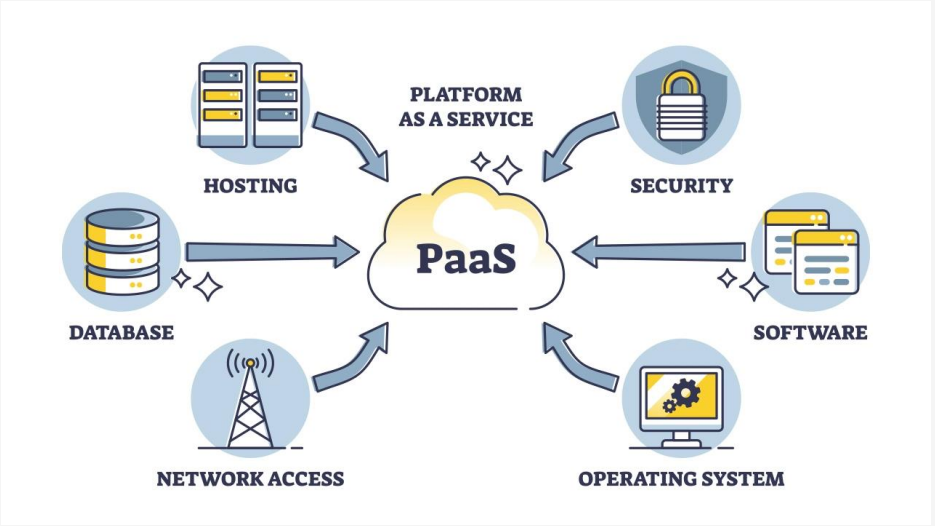
# PaaS – Platform as a Service

O cliente utiliza uma plataforma pronta para desenvolvimento e execução de aplicações, sem se preocupar com a infraestrutura subjacente.

- O sistema operacional, redes e servidores são gerenciados pelo provedor;
- O cliente foca no código e lógica da aplicação.

Exemplos:

- Azure App Service;
- Google App Engine;
- Heroku.




https://63sats.com/blog/platform-as-a-service-in-cloud-computing

# SaaS – Software as a Service

Serviços completos e prontos para uso, acessados via navegador ou app. O cliente utiliza o software diretamente, sem preocupação com instalações, atualizações ou infraestrutura.

Exemplos:

- Microsoft 365;
- Google Workspace;
- Salesforce;
- Dropbox.




https://www.procti.com.br/services/technology/delivery-center/software-as-service-saas/

# Responsabilidades Compartilhadas

Em serviços de computação em nuvem, o provedor e o cliente compartilham o dever de proteger e operar o ambiente contratado.

- **Provedor**: responsável pela infraestrutura física, segurança da nuvem e disponibilidade dos serviços.
- **Cliente**: responsável pelo uso correto da nuvem, segurança dos dados e configurações específicas da aplicação.



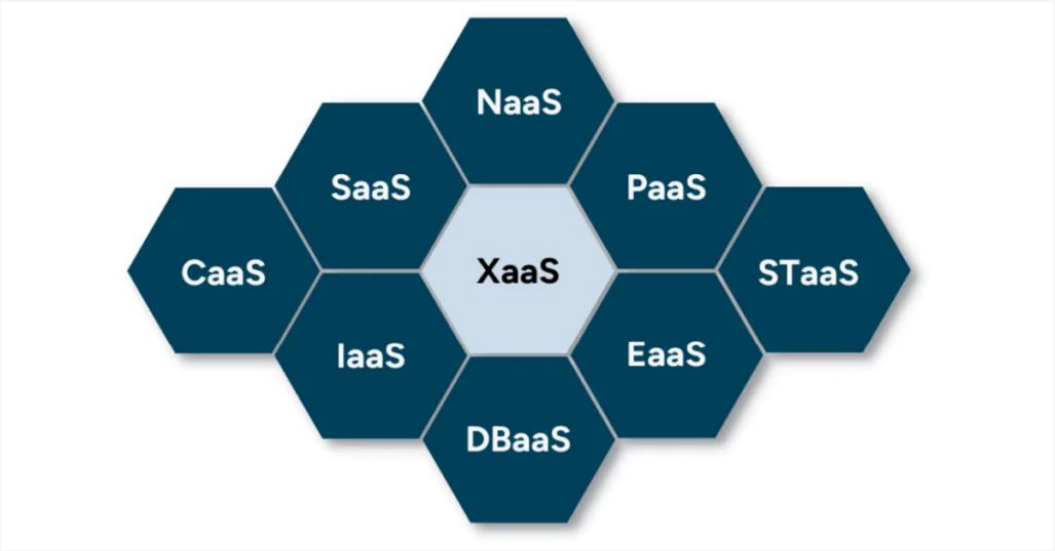
https://redeparcerias.com/blog/dicas-provedores-relacionamento-cliente/

# Impacto por Modelo de Serviço

| Modelo | Provedor cuida de: | Cliente cuida de: |
|---|---|---|
| IaaS | Hardware, virtualização, rede | SO, dados, usuários, aplicativos |
| PaaS | Infraestrutura e plataforma | Código da aplicação, lógica de negócio |
| SaaS | Todo o ambiente e software | Uso consciente, proteção dos dados |

# Introdução ao XaaS

XaaS é a sigla para Anything as a Service, ou seja, qualquer coisa como um serviço. O termo representa a ampliação do modelo “as a Service” para todo tipo de recurso tecnológico, indo além das clássicas camadas de IaaS, PaaS e SaaS.

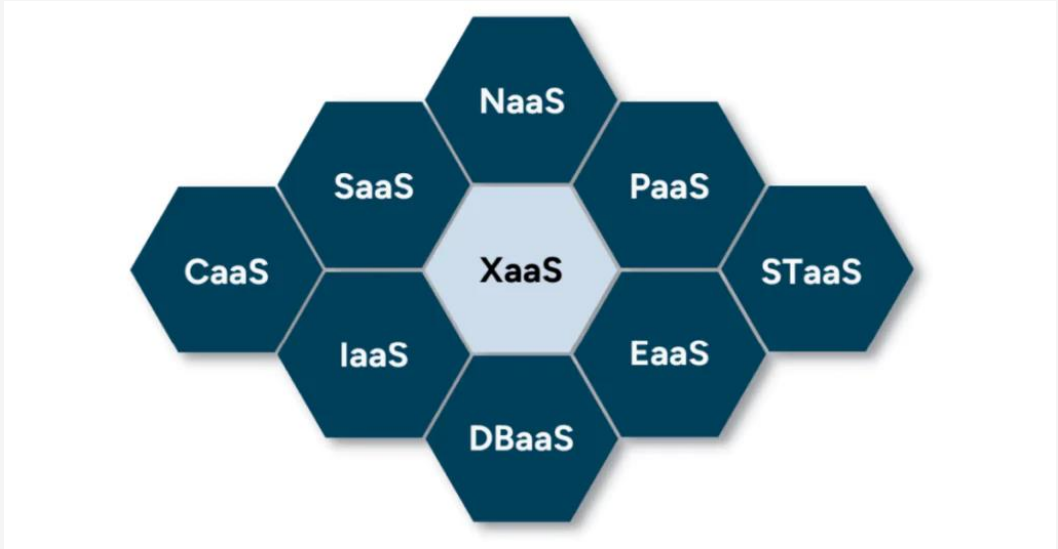



https://www.nitrobox.com/wiki/business-model/everything-as-a-service-xaas/

# Evolução do Modelo

Inicialmente, a nuvem oferecia IaaS, PaaS e SaaS. Hoje, essa lógica foi expandida para modelos especializados, como:

- DaaS: Desktop as a Service;
- BaaS : Backup as a Service;
- FaaS: Function as a Service;
- DBaaS: Database as a Service;
- STaaS: Storage as a Service;
- AIaaS: AI as a Service;
- SecaaS: Security as a Service.




https://www.nitrobox.com/wiki/business-model/everything-as-a-service-xaas/

# Panorama de Mercado e Tendências

O modelo Everything as a Service (XaaS) está em expansão acelerada:

- O mercado global de XaaS deve atingir US$ 3,2 trilhões até 2030 (Fortune business);
- A América do Norte lidera com mais de 50% da participação global, seguida por Europa e Ásia-Pacífico (Fortune business);
- O segmento SaaS continua sendo o mais adotado, especialmente em setores como finanças, saúde, varejo e educação Fortune business.

# Panorama de Mercado e Tendências

**Tendências tecnológicas emergentes:**

As principais tendências que estão moldando o futuro dos serviços em nuvem incluem:

- IA como Serviço (AIaaS): Vertex AI, da Google Cloud, permite treinar e implantar modelos de IA com baixo esforço técnico;
- IoT como Serviço (IoTaaS);
- Multinuvem e Edge Computing: Parcerias como Microsoft + Lanner estão levando IA e IoT para dispositivos de borda com integração em nuvem.



# Lista de Exercícios e Tarefas

Responda o Quiz do Capítulo.

Desenvolva as questões da TAREFA 12 – Introdução aos Modelos de Serviço em Nuvem

# CAPACITA iRede

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

## RESIDÊNCIA EM TIC 20




EXECUTOR

iRede
INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

INICIATIVA

MCTI FUTURO

COORDENADORA PPI

Softex

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

*Este projeto foi apoiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com recursos da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, no âmbito do PPI-SOFTEX, coordenado pela Softex e publicado Residência em TIC 20, DOU 01245.002631/2023-58.